BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN INICIAL (E01 A E05) | T. ESTIMADO: 1.5 MIN

[Acción: Mostrar la parte superior de la página, sin scrollear todavía]

NAR:

Hola a todos, somos Nar y Juli. Lo que están viendo en pantalla es el reporte interactivo que construimos para nuestro proyecto de base de datos usando F1DB. Quisimos armarlo con un diseño web para que sea súper fácil de leer y navegar.

JULI:

El título de nuestro trabajo ya adelanta el debate en el que nos metimos: *El peso de la máquina vs. el piloto*. Usando PostgreSQL sobre casi 190.000 registros, quisimos demostrar con datos estadísticos duros que en la Fórmula 1 moderna el auto importa muchísimo más que el talento humano.

[Acción: Bajar lentamente por las consultas E01 a E05, deteniéndose unos segundos en cada tabla]

NAR:

Para llegar a esa conclusión, empezamos con la Sección 1: El análisis exploratorio. Como ven acá, fuimos de lo general a lo particular. Primero comprobamos el volumen de datos (E01) y la integridad de las tablas (E03). Esto era vital para no arrastrar errores lógicos.

E01/E03 - Volumen e Integridad Referencial

QUÉ BUSCAMOS: Verificar el tamaño real de la base de datos y comprobar que no haya registros huérfanos entre resultados, carreras y pilotos.

```
-- E01: Volumen de datos
SELECT t.table_name, c.reltuples::bigint AS filas_estimadas
FROM information_schema.tables t
JOIN pg_class c ON c.relname = t.table_name
WHERE t.table_schema = 'public' AND t.table_type = 'BASE TABLE'
ORDER BY filas_estimadas DESC;

-- E03: Integridad referencial
SELECT
    COUNT(rr.race_id) AS resultados_totales,
    COUNT(r.id) AS con_carrera_valida,
    COUNT(rr.race_id) - COUNT(r.id) AS huerfanos_sin_carrera
FROM race_result rr
LEFT JOIN race r ON r.id = rr.race_id;
```

RESULTADO CLAVE: Casi 190.000 registros en race_data. Cero huérfanos detectados, lo que valida el uso seguro de INNER JOINs.

JULI:

También descubrimos cosas metodológicas importantes. Por ejemplo (señalando E05), el campeonato de 1950 tenía apenas 6 o 7 carreras por año, y hoy tenemos 24. Por eso decidimos

que todo nuestro análisis posterior se iba a basar en porcentajes y tasas, para que las épocas sean realmente comparables.

BLOQUE 2: EL PATRÓN ANÓMALO Y LA HIPÓTESIS (E06) | T. ESTIMADO: 1.5 MIN

[Acción: Detenerse en la viñeta E06, donde se ve la tabla de las décadas y los porcentajes]

NAR:

Y bajando un poco más, llegamos a la joya de la exploración: la consulta E06. Este fue el momento 'eureka' del proyecto. Fíjense en esta tabla: en los años 60, el equipo más ganador a duras penas se llevaba el 24% de las victorias. Estaba súper peleado. Pero miren abajo, en los 2010s y 2020s... equipos como Mercedes o Red Bull pasaron a concentrar casi el 60% de las carreras de una década entera.

E06 - El Patrón Anómalo de Dominancia

QUÉ BUSCAMOS: Medir el porcentaje de victorias que el constructor líder de cada década logró acaparar.

```
WITH wins_by_decade AS (
    SELECT (r.year / 10) * 10 AS decada, rr.constructor_id, COUNT(*) AS victorias,
           ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY (r.year / 10) * 10 ORDER BY COUNT(*) DESC)
AS rn
    FROM race_result rr JOIN race r ON r.id = rr.race_id
    WHERE rr.position_number = 1 GROUP BY decada, rr.constructor_id
)
SELECT decada, constructor_id AS constructor_lider, victorias,
       ROUND(victorias * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM race_result rr2 JOIN race r2
ON r2.id = rr2.race_id
       WHERE rr2.position_number = 1 AND (r2.year / 10) * 10 =
wins_by_decade.decada), 1) AS pct_decada
FROM wins_by_decade WHERE rn = 1 ORDER BY decada;
```

RESULTADO CLAVE: El monopolio de victorias saltó del 24% en 1960 al casi 60% en la era híbrida actual.

JULI:

Esa anomalía nos llevó directamente a plantear nuestra hipótesis central: '*El paquete tecnológico y la posición de salida hoy determinan el resultado mucho más que en las eras clásicas.*' Hacemos una pausa para contarles que todo esto que ven está diseñado pensando en nuestra audiencia: periodistas deportivos que necesitan este respaldo estadístico.

BLOQUE 3: DEMOSTRACIÓN ESTADÍSTICA (Q01 Y Q02) | T. ESTIMADO: 1.5 MIN

[Acción: Bajar a la Sección 4 y detenerse en Q01 y Q02]

NAR:

Miren la Q01: acá demostramos que históricamente se ganaba desde más atrás en la grilla, pero hoy salir fuera del top 3 es casi una condena. Y en la Q02, los datos son lapidarios: aunque hoy se

corren muchísimas más carreras, la cantidad de pilotos distintos que logran subirse al podio ganador se desplomó.

Q01 y Q02 - Posición de Grilla y Apertura del Campeonato

QUÉ BUSCAMOS: Verificar de dónde vienen las victorias históricas y cuántos pilotos distintos ganan por era.

```
-- Q01: Posición de grilla histórica
SELECT grid_position_number AS grilla, COUNT(*) AS victorias,
       ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM race_result
       WHERE position_number = 1 AND grid_position_number IS NOT NULL), 1) AS pct
FROM race_result WHERE position_number = 1 AND grid_position_number IS NOT NULL
GROUP BY grilla ORDER BY victorias DESC LIMIT 3;

-- Q02: Pilotos distintos por era
SELECT
    CASE WHEN r.year <= 1979 THEN 'Clásica' WHEN r.year <= 1999 THEN 'Turbo/NA'
         WHEN r.year <= 2009 THEN 'Schumacher' ELSE 'Híbrida' END AS era,
    COUNT(DISTINCT rr.driver_id) AS pilotos_ganadores, COUNT(*) AS total_victorias
FROM race_result rr JOIN race r ON rr.race_id = r.id
WHERE rr.position_number = 1 GROUP BY era ORDER BY era;
```

RESULTADO CLAVE: Casi el 60% de victorias vienen de la Pole o P2. Además, la era Híbrida tiene menos pilotos ganadores distintos que la era Clásica, a pesar de tener más carreras.

BLOQUE 4: EL GOLPE FINAL Y CIERRE (Q03 Y Q04) | T. ESTIMADO: 1.5 MIN

[Acción: Mostrar las últimas dos consultas Q03 y Q04]

JULI:

Finalmente, en la Q03 filtramos solo las carreras donde se definía el campeonato del mundo. En las eras clásicas, esas finales las ganaba cualquiera; hoy, el que levanta la copa casi siempre lo hace largando desde la pole position y con el motor dominante.

NAR:

Y la Q04 cierra el argumento de la máquina vs. piloto: hoy el campeón mundial es sistemáticamente el mismo que más poles hizo. Antes podías ser campeón corriendo mejor el domingo; hoy, si no tenés la ingeniería más rápida el sábado, no hay talento que lo compense.

Q03 y Q04 - Presión por el Título y Poles del Campeón

QUÉ BUSCAMOS: Analizar las carreras que definen campeonato (drivers_championship_decider) y la relación Poles/Victorias del campeón.

```
-- Q04: Pole vs Campeonato
SELECT sds.year, sds.driver_id AS campeon,
       sd.total_pole_positions AS poles, sd.total_race_wins AS victorias,
       ROUND(sd.total_pole_positions * 100.0 / NULLIF(sd.total_race_wins, 0), 1) AS
pct_poles_vic
FROM season_driver_standing sds
JOIN season_driver sd ON sd.driver_id = sds.driver_id AND sd.year = sds.year
WHERE sds.championship_won = TRUE ORDER BY sds.year;
```

RESULTADO CLAVE: El campeón moderno tiene una correlación de casi 1:1 entre Poles y Victorias, demostrando que la velocidad a una vuelta (máquina) dicta la temporada.

JULI:

Como pueden ver, la página recorre desde cómo validamos los datos hasta cómo demostramos la hipótesis. Muchas gracias.